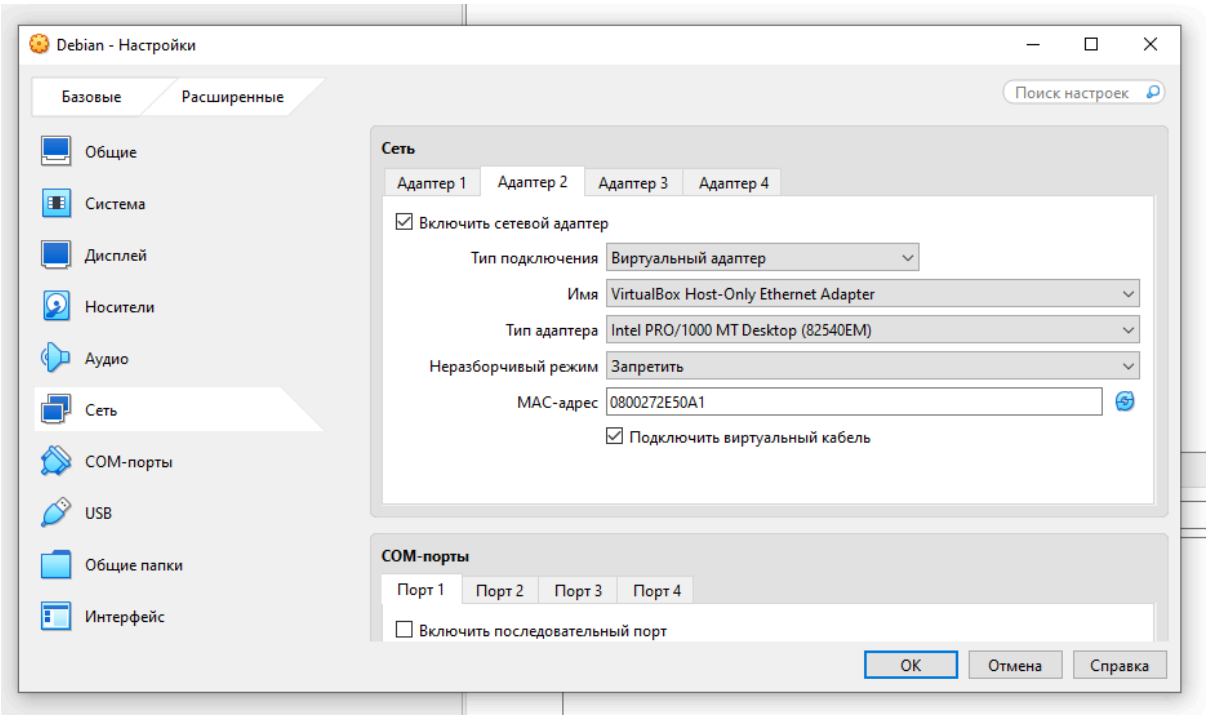
Практическая работа №3: “Bash — администрирование. Управление сетью с помощью команд ip и ping”

Пункт 1. Настройка сетевого адаптера в VirtualBox

Задание: Добавить к виртуальной машине второй адаптер для связи с основной системой.

Что делаем: В свойствах ВМ на хосте открываем вкладку **Адаптер 2**, включаем его, задаем тип подключения **Виртуальный адаптер хоста** и имя VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter.



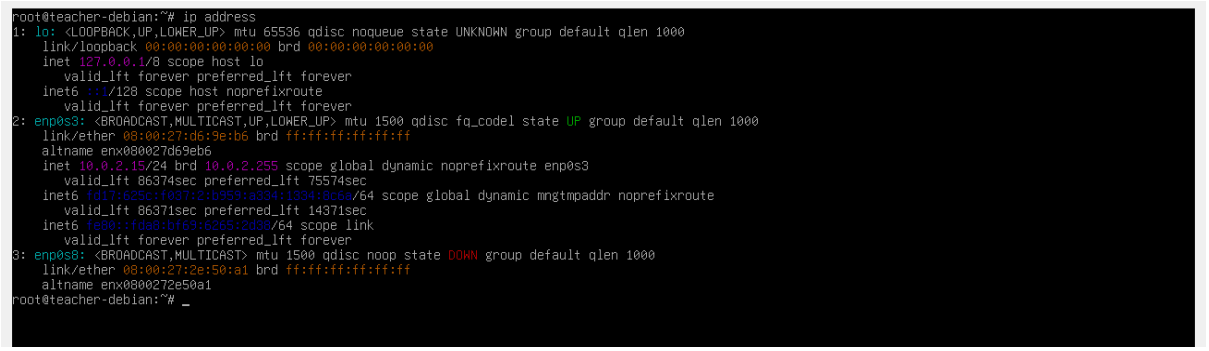
Вывод: Создали изолированный сетевой канал между хостовой Windows и гостевой Linux.

Пункт 2. Просмотр списка интерфейсов

Задание: Запросить список сетевых устройств через команду ip и разобрать вывод.

Команда:

- ip address



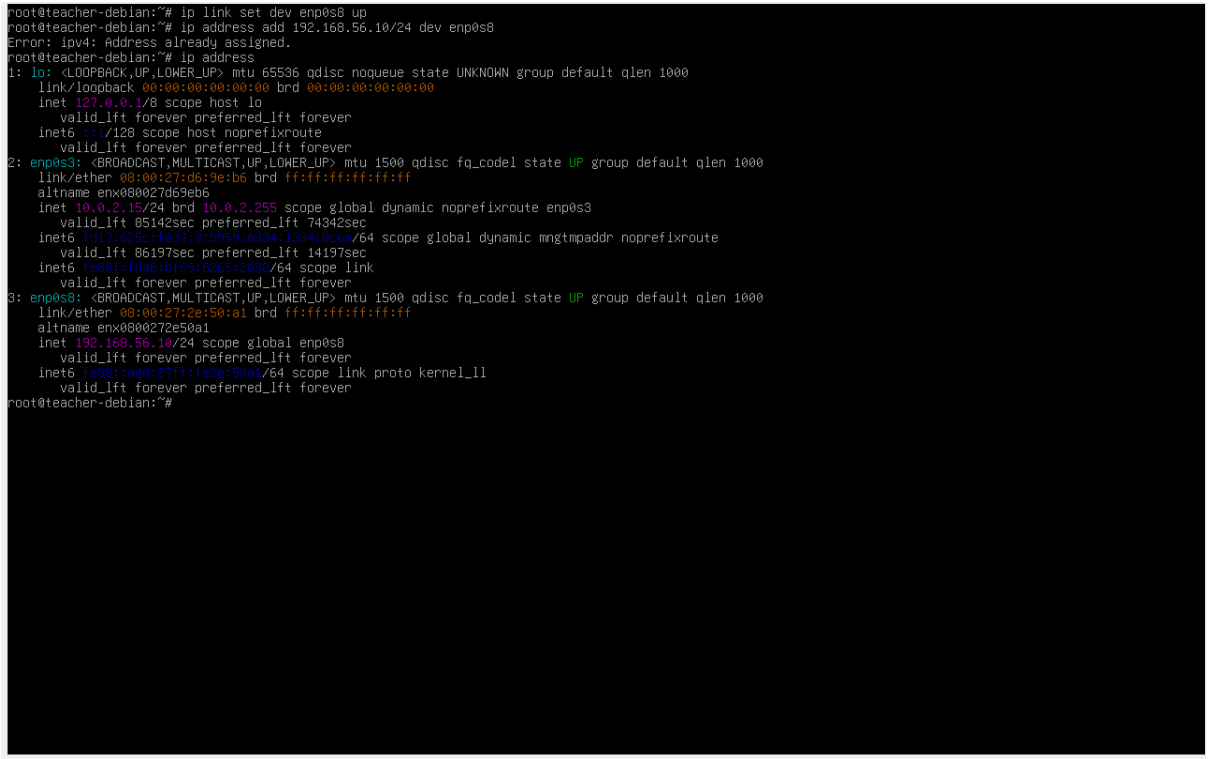
Вывод: В системе отразились три адаптера: петля lo, интерфейс выхода в сеть enp0s3 и новый адаптер enp0s8. Последний сейчас выключен (**DOWN**) и не имеет IP-адреса.

Пункт 3. Назначение IP-адреса новому адаптеру

Задание: Включить интерфейс enp0s8, выдать ему свободный IP из подсети адаптера хоста (192.168.56.0/24) и проверить результат.

Команды:

- ip link set dev enp0s8 up - поднимаем 3й интерфейс
- ip address add 192.168.56.10/24 dev enp0s8



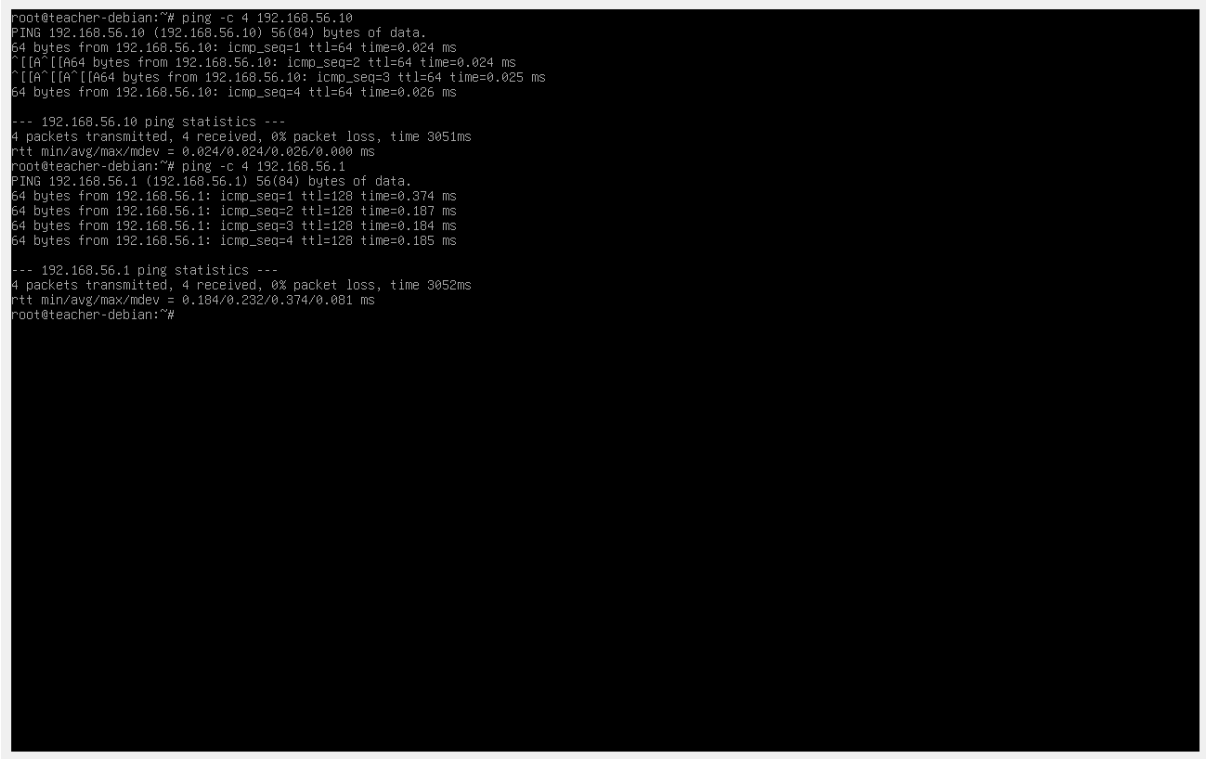
Вывод: Интерфейс перешёл в состояние UP, ему успешно присвоен адрес 192.168.56.10/24.

Пункт 4. Проверка связи из виртуальной машины

Задание: Утилитой ping проверить доступность собственного адреса и хост-машины (192.168.56.1).

Команды:

- ping -c 4 192.168.56.10
- ping -c 4 192.168.56.1



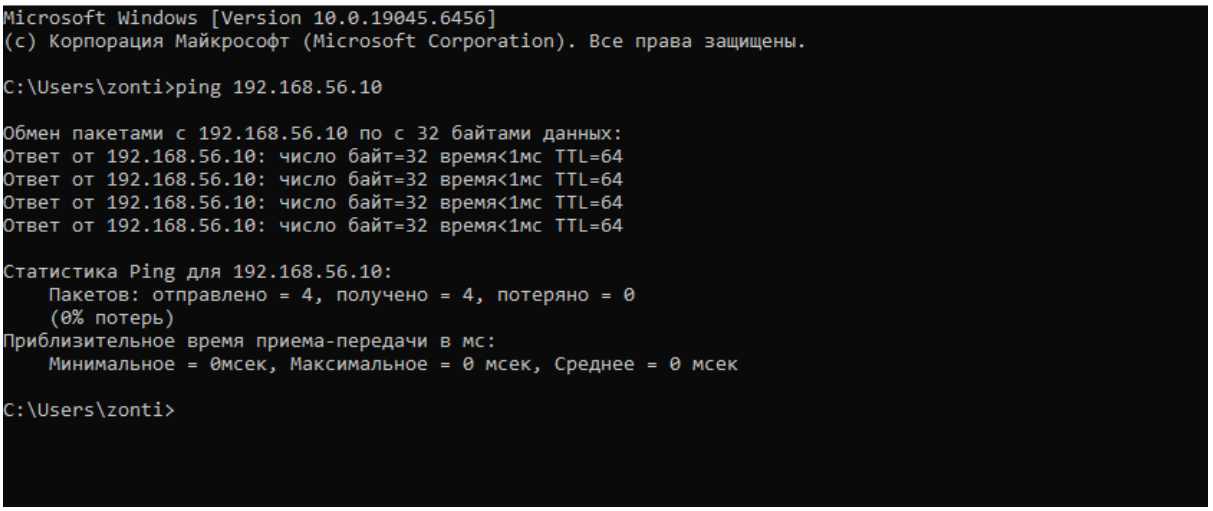
Вывод: Стек сети на ВМ работает штатно, пакеты до хоста доходят и возвращаются без потерь.

Пункт 5. Проверка обратной связи с хоста

Задание: Проверить доступность виртуальной машины через командную строку Windows.

Команда (в cmd Windows):

- ping 192.168.56.10



Вывод: Пакеты успешно доставлены с нулевыми потерями - двусторонняя связь между хостом и ВМ полностью настроена.

Вывод:

В этой работе я на практике разобрался, как связать две разные операционные системы в общую локальную сеть через VirtualBox.

Чему я научился:

- Настраивать режим **Host-Only** для прямой связи виртуальной машины с моим компьютером.
- Читать вывод команды **ip address**: отличать сетевые интерфейсы, находить MAC- и IP-адреса и проверять их статус.
- Вручную через терминал поднимать интерфейс и прописывать ему нужный статический IP.
- Проверять двустороннюю связь утилитой **ping** и понимать, почему пакеты могут теряться из-за блокировки брандмауэром.

Главный итог: я понял, как вручную настроить сеть на Linux с нуля и убедиться, что хост и гостевая система без проблем видят друг друга.